



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Kelvin Krismora Gultom - 5024231062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia bertukar data dan terhubung satu sama lain. Salah satu teknologi yang menjadi tulang punggung konektivitas modern adalah jaringan nirkabel atau *wireless network*. Berbeda dengan jaringan konvensional yang mengandalkan kabel fisik sebagai media transmisi, jaringan *wireless* memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio sebagai perantara pengiriman data, sehingga memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang jauh lebih tinggi bagi penggunanya.

Jaringan *wireless* telah diterapkan secara luas di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, perkantoran, kampus, hingga area publik seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Teknologi ini berlandaskan pada standar IEEE 802.11 yang mengatur arsitektur dan mekanisme komunikasi pada *Wireless Local Area Network* (WLAN). Dalam implementasinya, jaringan *wireless* melibatkan berbagai perangkat seperti *Access Point* (AP), *Wireless Router*, *Wireless NIC*, *Repeater*, hingga *Wireless Bridge* yang masing-masing memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam membangun infrastruktur jaringan yang handal.

Seiring meluasnya penggunaan jaringan nirkabel, aspek keamanan menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Protokol keamanan seperti WEP, WPA, WPA2, hingga WPA3 terus dikembangkan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan melalui media udara yang bersifat terbuka. Tanpa mekanisme keamanan yang memadai, jaringan *wireless* rentan terhadap berbagai ancaman seperti penyadapan data, akses ilegal, maupun serangan *brute force*.

Dalam konteks pembelajaran jaringan komputer, pemahaman terhadap konfigurasi jaringan *wireless* secara langsung menjadi hal yang sangat krusial. Melalui praktikum ini, dilakukan konfigurasi dua skenario jaringan nirkabel, yaitu *Wireless Point-to-Point* (PtP) dan *Wireless Point-to-Multipoint* (PtMP) menggunakan perangkat MikroTik. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai cara kerja, konfigurasi, serta pengujian konektivitas pada jaringan *wireless* nyata, sehingga kompetensi di bidang administrasi dan pengelolaan jaringan komputer dapat terbentuk secara optimal.

1.2 Dasar Teori

Jaringan *wireless* atau jaringan nirkabel merupakan jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah untuk mengirimkan data antar perangkat. Teknologi ini menawarkan mobilitas tinggi karena perangkat dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal, tanpa harus terikat pada infrastruktur kabel yang tetap. Dibandingkan dengan jaringan kabel (*wired*), jaringan *wireless* lebih mudah dipasang dan dikembangkan, meskipun memiliki keterbatasan pada stabilitas kecepatan yang bergantung pada kualitas sinyal serta memerlukan mekanisme keamanan tambahan karena media transmisinya bersifat terbuka.

Jaringan *Wireless Local Area Network* (WLAN) diatur oleh standar IEEE 802.11 yang mendefinisikan arsitektur dan protokol komunikasi nirkabel. Standar ini terdiri dari berbagai versi, di antaranya 802.11a yang beroperasi pada frekuensi 5 GHz, 802.11b dan 802.11g pada frekuensi 2,4 GHz, serta 802.11n yang mendukung *dual-band*. Versi terbaru seperti 802.11ac dan 802.11ax (Wi-Fi 6) menawarkan kecepatan dan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Dalam arsitektur IEEE 802.11, terdapat dua

komponen utama, yaitu *Station* (STA) yang mencakup semua perangkat yang terhubung ke jaringan WLAN, serta *Distribution System* (DS) yang merupakan jaringan kabel yang terhubung ke *Access Point*.

Access Point (AP) adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai jembatan (*bridge*) antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. AP menerima koneksi dari jaringan kabel melalui antarmuka Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya agar perangkat *client* dapat terhubung. Setiap AP memiliki identitas jaringan yang disebut SSID (*Service Set Identifier*), yaitu nama unik yang membedakan satu jaringan WLAN dengan yang lain. Dalam MikroTik, AP dapat dikonfigurasi dalam beberapa mode operasi, di antaranya mode *bridge* untuk koneksi *Point-to-Point*, mode *ap bridge* untuk koneksi *Point-to-Multipoint*, serta mode *station* dan *station bridge* untuk perangkat yang berperan sebagai *client*.

Konfigurasi *Wireless Point-to-Point* (PtP) merupakan topologi jaringan nirkabel yang menghubungkan dua titik secara langsung, di mana satu router berperan sebagai *Access Point* dengan mode *bridge* dan router lainnya berperan sebagai *station* yang terhubung ke AP tersebut. Untuk memungkinkan komunikasi antar jaringan LAN di kedua sisi, diperlukan konfigurasi *routing* statis agar paket data dapat diteruskan ke *subnet* yang berbeda. Sementara itu, konfigurasi *Wireless Point-to-Multipoint* (PtMP) memungkinkan satu *Access Point* melayani beberapa *client* secara bersamaan. Pada MikroTik, AP dikonfigurasi dalam mode *ap bridge* dengan antarmuka *bridge* yang menggabungkan interface *wireless* (wlan1) dan interface kabel (ether2), sehingga seluruh perangkat yang terhubung berada dalam satu segmen jaringan yang sama. AP juga dilengkapi dengan *DHCP Server* untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis, sedangkan di sisi *client*, router dikonfigurasi dalam mode *station bridge* dengan *DHCP Client* untuk memperoleh alamat IP dari AP secara otomatis.

Keamanan jaringan *wireless* menjadi aspek yang sangat penting mengingat media transmisinya berupa gelombang radio yang dapat diakses oleh siapa saja dalam jangkauan sinyal. Terdapat beberapa protokol keamanan yang telah dikembangkan secara bertahap, yaitu WEP (*Wired Equivalent Privacy*) yang merupakan protokol awal namun terbukti memiliki kelemahan kriptografi yang serius, WPA (*Wi-Fi Protected Access*) yang menggunakan enkripsi TKIP sebagai penyempurnaan WEP, WPA2 yang mengadopsi enkripsi AES dan menjadi standar keamanan umum hingga saat ini, serta WPA3 yang merupakan protokol terbaru dengan ketahanan lebih tinggi terhadap serangan *brute force* dan kemudahan konfigurasi yang lebih baik. Selain enkripsi, mekanisme autentikasi, kontrol akses, serta sistem deteksi intrusi juga menjadi komponen penting dalam menjaga keamanan jaringan nirkabel secara menyeluruh.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Jelaskan mana yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Pemilihan antara jaringan *wired* dan *wireless* tidak dapat ditentukan secara mutlak, karena keunggulan masing-masing bergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan tempat jaringan tersebut diterapkan. Jaringan *wired* menggunakan kabel fisik seperti Ethernet sebagai media transmisi, sehingga menghasilkan koneksi yang lebih stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, serta tingkat keamanan yang lebih baik secara fisik karena akses jaringan hanya dapat dilakukan melalui kabel yang terpasang. Jaringan jenis ini sangat cocok diterapkan pada lingkungan yang membutuhkan koneksi konsisten dan throughput tinggi, seperti pusat data (*data center*), laboratorium komputer, studio

editing, maupun server room.

Di sisi lain, jaringan *wireless* menawarkan fleksibilitas dan mobilitas yang jauh lebih tinggi karena perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa memerlukan kabel fisik, selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Pemasangan jaringan *wireless* juga lebih praktis dan hemat biaya infrastruktur karena tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit. Namun demikian, jaringan *wireless* lebih rentan terhadap gangguan sinyal, interferensi frekuensi, serta ancaman keamanan karena media transmisinya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja dalam jangkauan. Jaringan ini lebih sesuai untuk perangkat mobile seperti laptop, smartphone, dan tablet di lingkungan rumah, kampus, kafe, maupun area publik lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu jenis jaringan yang secara absolut lebih baik dari yang lain. Jaringan *wired* lebih unggul dalam hal stabilitas, kecepatan, dan keamanan, sedangkan jaringan *wireless* lebih unggul dalam hal mobilitas, kemudahan instalasi, dan fleksibilitas penggunaan. Dalam praktik nyata, kedua jenis jaringan ini seringkali digunakan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam satu infrastruktur jaringan yang terintegrasi.

2.2 Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router, *Access Point*, dan modem merupakan tiga perangkat jaringan yang sering dijumpai dalam satu infrastruktur jaringan, namun ketiganya memiliki fungsi yang berbeda. Modem (*Modulator-Demodulator*) adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur komunikasi dari ISP (*Internet Service Provider*), dan sebaliknya. Modem bertugas sebagai gerbang utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan internet dari penyedia layanan, sehingga tanpa modem, koneksi internet tidak dapat terbentuk.

Router adalah perangkat yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data (*routing*) antar jaringan yang berbeda, misalnya antara jaringan lokal (LAN) dan internet. Router bekerja pada lapisan jaringan (*Layer 3*) model OSI dan memiliki kemampuan untuk mengatur jalur pengiriman paket data, mengelola alamat IP melalui *DHCP Server*, serta menyediakan fitur keamanan seperti *firewall*. Pada *wireless router*, fungsi router digabungkan dengan kemampuan memancarkan sinyal Wi-Fi, sehingga perangkat dapat terhubung ke jaringan secara nirkabel sekaligus mengakses internet.

Access Point (AP) adalah perangkat yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Berbeda dengan router, AP tidak memiliki kemampuan *routing* antar jaringan yang berbeda secara mandiri. AP menerima koneksi dari router atau *switch* melalui kabel Ethernet, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat *client* dapat terhubung secara nirkabel. AP umumnya digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan *wireless* di area yang luas seperti gedung bertingkat atau kampus, di mana satu router saja tidak cukup untuk menjangkau seluruh area.

2.3 Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya.

Apabila dihadapkan pada kebutuhan untuk menghubungkan dua ruangan yang berada di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat yang paling tepat untuk digunakan adalah *Wireless Bridge*, khususnya perangkat *outdoor wireless bridge* seperti Ubiquiti AirGrid M5 HP. Perangkat ini dirancang khusus untuk transmisi data jarak jauh secara nirkabel dengan menggunakan teknologi *Point-to-Point* (PtP), di mana sinyal dikirim secara terarah dari satu titik ke titik lain secara fokus, berbeda dengan router biasa yang memancarkan sinyal ke segala arah.

Pemilihan *Wireless Bridge* didasarkan pada beberapa pertimbangan teknis. Pertama, perangkat ini mampu menjangkau jarak yang jauh, bahkan hingga lebih dari 10 kilometer dalam kondisi ideal dengan *line of sight* yang baik, sehingga sangat sesuai untuk menghubungkan dua gedung yang terpisah. Kedua, penggunaan frekuensi 5 GHz pada perangkat seperti AirGrid M5 HP memberikan interferensi yang lebih rendah dibandingkan frekuensi 2,4 GHz, sehingga koneksi yang dihasilkan lebih stabil dan handal. Ketiga, perangkat ini mendukung teknologi PoE (*Power over Ethernet*), yang memungkinkan daya listrik dan data ditransmisikan melalui satu kabel LAN, sehingga instalasi di lokasi yang sulit dijangkau sumber listrik, seperti atap gedung atau menara, menjadi lebih mudah dan efisien.

Dengan memasang satu unit *Wireless Bridge* di masing-masing gedung dan mengarahkan keduanya secara *line of sight*, koneksi jaringan antar gedung dapat terbentuk tanpa memerlukan penarikan kabel fisik yang panjang dan berbiaya tinggi. Hasilnya, kedua ruangan di gedung yang berbeda tersebut dapat saling terhubung dalam satu jaringan yang terintegrasi dengan performa yang optimal.

